Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 8

Integrals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. A la PAU de Ciències Socials les integrals són de polinomis: integra terme a terme, aplica la regla de Barrow amb compte amb els signes i, en els problemes d'àrees, busca sempre primer els punts de tall i fes un esbós del recinte. No oblides la constant C en les integrals indefinides ni les unitats (u^2) en les àrees.

1 Primitives i integral indefinida

1. Comprova, derivant, si F és una primitiva de f en cada cas:

a) $F(x) = x^3 - 5x + 2$, $f(x) = 3x^2 - 5$

b) $F(x) = (x^2 - 1)^2$, $f(x) = 4x^3 - 4x$

c) $F(x) = \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{1}{x}$, $f(x) = x + \dfrac{1}{x^2}$

d) $F(x) = \dfrac{(2x+3)^3}{6}$, $f(x) = (2x+3)^2$

Recorda: F és una primitiva de f si $F'(x) = f(x)$.

2. Escriu tres primitives diferents de $f(x) = 3x^2 - 4$. Quina relació hi ha entre les seues gràfiques?

3. Digues si les afirmacions següents són vertaderes o falses. Justifica-ho.

a) Si F i G són dues primitives de la mateixa funció f, aleshores $F - G$ és constant.

b) $\displaystyle\int f(x)\cdot g(x)\,dx = \int f(x)\,dx \cdot \int g(x)\,dx$.

c) $\displaystyle\int 5f(x)\,dx = 5\int f(x)\,dx$.

2 Integrals immediates

4. Calcula les integrals de polinomis següents:

a) $\displaystyle\int (4x^3 - 6x^2 + 2x - 5)\,dx$

b) $\displaystyle\int (x^2 + 3x - 1)\,dx$

c) $\displaystyle\int (5x^4 - x)\,dx$

d) $\displaystyle\int \left(2 - \frac{x}{3}\right)dx$

e) $\displaystyle\int \left(\frac{x^3}{2} - \frac{2x^2}{3} + 1\right)dx$

f) $\displaystyle\int (6x^5 + 4x^3)\,dx$

g) $\displaystyle\int 7\,dx$

h) $\displaystyle\int (0{,}5x - 1{,}2)\,dx$

i) $\displaystyle\int (-3x^2 + 8x)\,dx$

Recorda: Integrem terme a terme: $\displaystyle\int a\,x^n\,dx = a\,\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ i $\displaystyle\int k\,dx = kx + C$. No oblides la constant C.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. Desenvolupa primer i després integra:

a) $\int x(x+4)\,dx$ **b)** $\int (x-3)^2\,dx$ **c)** $\int (x+1)(x-1)\,dx$

d) $\int (2x-1)(x+2)\,dx$ **e)** $\int x^2(3x-2)\,dx$ **f)** $\int \dfrac{x^3-2x^2}{x}\,dx$

Recorda: No hi ha cap regla per a integrar un producte o un quocient: si són polinomis, primer els desenvolupem (o simplifiquem).

6. Calcula aquestes integrals immediates (escriu les arrels i les fraccions com a potències):

a) $\int \dfrac{1}{x^3}\,dx$ **b)** $\int \sqrt[3]{x}\,dx$

c) $\int \left(\dfrac{2}{x}+3e^x\right)\,dx$ **d)** $\int \left(x+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)\,dx$

Recorda: $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C$ també val per a n negatiu o fraccionari (si $n \neq -1$). A més, $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C$ i $\int e^x\,dx = e^x+C$.

3 Integrals quasi immediates

7. Calcula les integrals següents ajustant constants:

a) $\int (5x+2)^3\,dx$ **b)** $\int 3x^2(x^3-1)^4\,dx$

c) $\int x(x^2+5)^2\,dx$ **d)** $\int \dfrac{4x+2}{x^2+x+1}\,dx$

e) $\int \dfrac{1}{2x-5}\,dx$ **f)** $\int e^{-2x}\,dx$

g) $\int (2x+1)\,e^{x^2+x}\,dx$ **h)** $\int x^3e^{x^4}\,dx$

Recorda: $\int u'\,u^n\,dx = \dfrac{u^{n+1}}{n+1}+C$, $\int \dfrac{u'}{u}\,dx = \ln|u|+C$, $\int u'\,e^u\,dx = e^u+C$. Si falta un factor constant, multipliquem i dividim per ell.

8. Calcula $\int (x+2)^2\,dx$ de dues maneres: com a integral quasi immediata i desenvolupant el quadrat. Ixen el mateix resultat? Explica-ho.

4 Primitives que compleixen una condició

9. Troba la primitiva de $f(x) = 6x^2-4x+1$ que compleix $F(1) = 3$.

10. Troba la primitiva de $f(x) = x^2-1$ la gràfica de la qual passa pel punt $(3,4)$.

11. El pendent de la recta tangent a la gràfica d'una funció f en cada punt x és $3x^2-2x$, i la gràfica passa pel punt $(1,2)$. Troba f.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. D'una funció f sabem que $f''(x) = 6x - 2$, que $f'(1) = 3$ i que $f(0) = 1$. Troba f.

13. El cost marginal de fabricar x unitats d'un producte és $C'(x) = 0{,}6x + 20$ euros per unitat, i els costos fixos són de 500 €.

a) Troba la funció de cost total $C(x)$.

b) Quant costa fabricar 50 unitats?

Recorda: El cost total és una primitiva del cost marginal. Els costos fixos són el cost quan no es fabrica res: $C(0)$.

14. La velocitat de creixement d'una població, en milers d'habitants per any, és $P'(t) = 0{,}3t^2 + 2t$, on t són els anys transcorreguts des de l'any 2020. En el 2020 la població era de 50 mil habitants.

a) Troba la funció $P(t)$ que dona la població.

b) Quina població hi haurà en el 2025?

5 La integral definida. Regla de Barrow

15. Calcula aquestes integrals definides fent un dibuix i fent servir àrees de figures conegudes:

a) $\displaystyle\int_0^5 4\,dx$ **b)** $\displaystyle\int_{-2}^2 (x+2)\,dx$ **c)** $\displaystyle\int_0^3 (-2x)\,dx$ **d)** $\displaystyle\int_{-1}^3 x\,dx$

Recorda: Si $f \geq 0$, $\int_a^b f$ és l'àrea; les parts per davall de l'eix compten amb signe negatiu.

16. Calcula aplicant la regla de Barrow:

a) $\displaystyle\int_0^3 (x^2+1)\,dx$ **b)** $\displaystyle\int_1^2 (6x^2-2x)\,dx$ **c)** $\displaystyle\int_{-1}^2 (3x^2-2x+1)\,dx$

d) $\displaystyle\int_{-2}^0 (x^3+2x)\,dx$ **e)** $\displaystyle\int_0^1 (x^4-x)\,dx$ **f)** $\displaystyle\int_1^4 \left(2-\frac{x}{2}\right)dx$

g) $\displaystyle\int_{-1}^1 (x^5-x^3+4)\,dx$ **h)** $\displaystyle\int_0^2 (x-1)(x+3)\,dx$ **i)** $\displaystyle\int_1^2 (x+1)^2\,dx$

Recorda: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$. Compte amb els parèntesis quan $F(a)$ és negatiu.

17. Calcula:

a) $\displaystyle\int_1^e \frac{2}{x}\,dx$ **b)** $\displaystyle\int_0^{\ln 2} e^x\,dx$ **c)** $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ **d)** $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx$

18. Sabem que $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx = 4$, $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,dx = -1$ i $\displaystyle\int_0^5 g(x)\,dx = 2$. Calcula:

a) $\displaystyle\int_0^5 f(x)\,dx$ **b)** $\displaystyle\int_5^0 (2f(x) - g(x))\,dx$ **c)** $\displaystyle\int_3^3 f(x)\,dx$

19. Calcula el valor de $a > 0$ perquè $\displaystyle\int_0^a (2x+1)\,dx = 6$.

20. Calcula k perquè $\displaystyle\int_1^3 (kx-1)\,dx = 10$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. Troba a i b perquè la funció $f(x) = ax^2 + b$ complisca $f(1) = 2$ i $\int_0^1 f(x)\,dx = 1$.

22. Aproxima $\int_0^2 x^2\,dx$ amb 4 rectangles de la mateixa amplària, prenent com a altura el valor de la funció a l'extrem dret de cada tros. Compara-ho amb el valor exacte.

6 Àrea entre una corba i l'eix OX

23. Calcula l'àrea del recinte limitat per la gràfica de cada funció i l'eix OX. Fes-ne un esbós.

a) $f(x) = x^2 - 9$ **b)** $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ **c)** $f(x) = x^2 - 5x + 4$

d) $f(x) = x^3 - 9x$ **e)** $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ **f)** $f(x) = x^4 - x^2$

Recorda: Primer busquem els talls amb l'eix OX ($f(x) = 0$); són els límits d'integració. Si n'hi ha més de dos, integrem cada tros per separat i sumem els valors absoluts.

24. Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f, l'eix OX i les rectes indicades:

a) $f(x) = x^2 + 1,\ x = 0,\ x = 3$ **b)** $f(x) = 4 - x^2,\ x = 0,\ x = 3$

c) $f(x) = x^2 - 4x,\ x = -1,\ x = 1$ **d)** $f(x) = x^3 - x,\ x = 0,\ x = 2$

e) $f(x) = x^2 - 2x - 3,\ x = 0,\ x = 4$ **f)** $f(x) = 2x - 4,\ x = 0,\ x = 5$

Recorda: Ara els límits són a i b, però hem de mirar si f talla l'eix OX **dins** de l'interval: aquests talls divideixen la integral en trossos. Els talls de fora no compten.

25. Un alumne diu que l'àrea limitada per $f(x) = x^3$, l'eix OX i les rectes $x = -2$ i $x = 2$ és 0, perquè $\int_{-2}^{2} x^3\,dx = 0$. Té raó? Calcula l'àrea correctament.

26. Considera la funció $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Representa-la gràficament.

b) Calcula l'àrea del recinte limitat per la gràfica de f i l'eix OX.

c) Calcula l'àrea del recinte limitat per la gràfica de f i els dos eixos de coordenades.

27. Calcula $a > 0$ perquè l'àrea del recinte limitat per la paràbola $f(x) = a^2 - x^2$ i l'eix OX siga 36.

28. Calcula $k > 0$ perquè l'àrea de la regió limitada per $f(x) = x^2$, l'eix OX i la recta $x = k$ siga 9.

7 Àrea entre dues corbes

29. Calcula l'àrea del recinte tancat per les gràfiques de les funcions:

a) $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$ **b)** $f(x) = x^2 - 2$ i $g(x) = x$

c) $f(x) = -x^2 + 6x$ i $g(x) = x^2 - 2x$ **d)** $f(x) = x^3$ i $g(x) = x^2$

e) $f(x) = x^3 - 2x$ i $g(x) = 2x$ **f)** $f(x) = 4 - x^2$ i $g(x) = x^2 - 4$

Recorda: Resolem $f(x) = g(x)$ per trobar els punts de tall, que són els límits. Integrem $f - g$ en cada tros i sumem els valors absoluts (o integrem «la de dalt menys la de baix»).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

30. Calcula l'àrea de la regió limitada per les gràfiques de f i g i les rectes indicades:

a) $f(x) = x^2 + 1,\ g(x) = -x^2 - 1,\ x = -1,\ x = 2$ **b)** $f(x) = x^2,\ g(x) = x,\ x = -1,\ x = 1$

c) $f(x) = x^2 - 4,\ g(x) = -x + 2,\ x = 0,\ x = 3$ **d)** $f(x) = x^3,\ g(x) = x,\ x = 0,\ x = 2$

31. Calcula l'àrea de la regió limitada per la paràbola $y = x^2$, la recta tangent a la paràbola en $x = 1$ i l'eix OY.

32. Considera les funcions $f(x) = -x^2 + 5x$ i $g(x) = x$.

a) Representa-les en els mateixos eixos.

b) Calcula l'àrea del recinte tancat per les dues gràfiques.

33. Calcula $m > 0$ perquè l'àrea del recinte limitat per la paràbola $y = x^2$ i la recta $y = mx$ siga 36.

8 Problemes d'aplicació

34. La funció de demanda d'un producte és $p(x) = 100 - x^2$, on p és el preu (en euros) i x la quantitat demandada (en milers d'unitats). El preu de mercat és de 64 €.

a) Quina quantitat es demana a aquest preu?

b) L'**excedent del consumidor** és l'àrea compresa entre la corba de demanda i la recta $p = 64$, des de $x = 0$ fins a la quantitat demandada. Calcula'l.

35. El benefici marginal d'una empresa (en milers d'euros) quan ven x tones és $B'(x) = 40 - 2x$. Si no ven res, té unes pèrdues de 100 mil euros.

a) Troba la funció de benefici $B(x)$.

b) Quantes tones ha de vendre per obtindre el benefici màxim? Quin és aquest benefici?

c) Quant augmenta el benefici si passa de vendre 5 tones a vendre'n 10? (Calcula-ho amb una integral definida.)

36. Un pou de petroli produeix, t anys després d'obrir-lo, a un ritme de $r(t) = 12 - \frac{3}{4}t^2$ milers de barrils per any.

a) Quan deixarà de produir?

b) Quants barrils produirà en total, des que s'obri fins que es tanque?

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora d'integrals i àrees dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)